



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - CCT
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE CIÊNCIAS DE DADOS

Componente Curricular: **Aprendizagem de Máquina Profundo**
Professor: **Cleanderson R. Fidelis**

Aluno(a):

Atividade V

Instruções

Utilizando os códigos da Aula 3 como referência, resolva as questões a seguir com o banco de dados Iris, disponível na função `load_iris` da biblioteca `scikit-learn`.

Questão 1

Carregue o banco de dados Iris e prepare um problema de classificação binária para identificar a espécie *Iris setosa*. Utilize como variáveis explicativas o comprimento da pétala e a largura da pétala.

- Crie a matriz **X** com as duas características escolhidas e o vetor **y**, considerando 1 para *Iris setosa* e 0 para as demais espécies.
- Mostre o formato de **X** e **y**, a distribuição das classes e um resumo com mínimo, média e máximo de cada característica.
- Explique, com suas palavras, o que cada linha de **X** representa e por que esse problema pode ser tratado como uma classificação binária.

Questão 2

Construa uma visualização das classes e treine um modelo Perceptron para separar *Iris setosa* das demais espécies.

- Faça um gráfico de dispersão usando comprimento da pétala no eixo horizontal e largura da pétala no eixo vertical.
- Treine o modelo **Perceptron** com os dados preparados na questão anterior.
- Apresente os pesos e o intercepto aprendidos pelo modelo. Em seguida, escreva a expressão da combinação linear:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b.$$

- Trace, no mesmo gráfico, a fronteira de decisão aprendida pelo perceptron e interprete se a separação entre as classes ficou adequada.

Questão 3

Realize previsões e investigue o comportamento do Perceptron ao modificar o problema original.

- a) Crie pelo menos quatro novas flores, informando comprimento e largura da pétala, e utilize o modelo treinado para prever se cada uma é ou não *Iris setosa*.
- b) Compare as previsões com classes reais definidas por você e indique quais previsões foram corretas ou incorretas.
- c) Altere a classe-alvo para identificar *Iris versicolor*, usando `iris.target == 1`, e treine novamente o perceptron.
- d) Compare os resultados obtidos para *Iris setosa* e *Iris versicolor*. Discuta qual dos dois problemas parece mais fácil para o perceptron e relacione sua resposta com a ideia de separação linear.